

# 金川铜镍硫化物矿床磁黄铁矿矿物学特征 及成因意义<sup>\*</sup>

芮会超<sup>1</sup>, 焦建刚<sup>1,2,3\*\*</sup>, 靳树芳<sup>1</sup>

(1 长安大学地球科学与资源学院, 陕西 西安 710054; 2 西部矿产资源与地质工程教育部重点实验室, 陕西 西安 710054; 3 国土资源部岩浆作用成矿与找矿重点实验室, 陕西 西安 710054)

**摘 要** 金川铜镍硫化物矿床矿石类型主要为浸染状矿石、海绵陨铁状矿石及块状矿石。采用矿相显微镜观察、磁性胶体浸润与电子探针分析等方法,对 3 种类型矿石中磁黄铁矿的结构状态、共生组合与成分特征作了研究,探讨了矿石成因及成矿过程。在浸染状矿石与海绵陨铁状矿石中,磁黄铁矿为单纯的六方(NC 型)磁黄铁矿,或者六方与单斜(4C 型)磁黄铁矿构成的不规则状交生体。这 2 类矿石中磁黄铁矿的成因很可能是岩(矿)浆中 S 含量低,且高温结晶后缓慢降温,后期又受到了富硫和/或高氧逸度流体的交代作用。在 II 矿区块状矿石中,单斜与六方磁黄铁矿构成平行叶片状交生体,表明六方磁黄铁矿在高温下结晶后温度曾快速下降,这期间仅出溶了微量的黄铁矿,而当温度下降到 254℃ 以下时,发生了六方磁黄铁矿中单斜磁黄铁矿出溶作用。磁黄铁矿的结晶类型、金属原子(Fe、Ni、Cu、Co)与硫原子比值  $M/S$  演化等佐证了块状矿石晚期贯入成因。依据 Fe-S 系统相图拟合曲线计算得到块状矿石中六方磁黄铁矿结晶温度为 743 ~ 518℃,且在结晶过程中,硫逸度  $\log(f_{S_2})$  曾从 0.427 降至 -3.767。

**关键词** 地质学; 磁黄铁矿; 矿物学特征; 成因; 金川铜镍矿床

**中图分类号** P618.31

**文献标志码** A

## Typomorphic characteristics and genetic significance of pyrrhotite in Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit

RUI HuiChao<sup>1</sup>, JIAO JianGang<sup>1,2,3</sup> and JIN ShuFang<sup>1</sup>

(1 School of Earth Science and Resources, Chang'an University, Xi'an 710054, Shaanxi, China; 2 Key Laboratory of Western China's Mineral Resources and Geological Engineering, Xi'an 710054, Shaanxi, China; 3 Key Laboratory of Genesis and Exploration of Magmatic Ore Deposits, MLR, Xi'an 710054, Shaanxi, China)

### Abstract

To determine the genesis of sulfide ores and mineralization process of the Jinchuan Ni-Cu deposit, the authors studied the mode of occurrence, intergrowth and composition of pyrrhotite in the sideronitic, disseminated and massive sulfide ores under microscope by using the magnetic colloid method and electron microprobe analysis. The pyrrhotite in sideronitic and disseminated ores occurs in the form of irregular intergrowth between hexagonal and monoclinic pyrrhotite, or exclusively as hexagonal pyrrhotite, which was formed in a S-poor slow cooling environment, and interacted with high oxygen fugacity fluids after hexagonal pyrrhotite crystallization. The pyrrhotite in massive

<sup>\*</sup> 本文得到国家自然科学基金项目“阿拉善地块南缘北大山幔源岩浆成岩成矿机制研究”(编号: 41672064)和公益性行业科研专项(编号: 200911007、201011058)联合资助

**第一作者简介** 芮会超,男,1991年生,硕士研究生,矿物学,岩石学,矿床学专业。Email: cornsapphire@outlook.com

**\*\* 通讯作者** 焦建刚,男,1976年生,教授,主要从事矿床学研究。Email: jiangang@chd.edu.cn

**收稿日期** 2016-09-03; **改回日期** 2017-02-20。秦思婷编辑。

sulfide ore of No. II ore block exhibits lamellar intergrowth between hexagonal and monoclinic pyrrhotite, which was formed in a rapid cooling environment. When the temperature is lower than 254°C, the monoclinic (4C) pyrrhotite will be exsolved from hexagonal pyrrhotite matrix. The genesis, lower  $M/S$  ratio and different chemical composition of pyrrhotite indicate that massive sulfide ores were formed by the emplacement of the last stage sulfide liquids. According to the thermometer formula of Fe-S system, the authors obtained the crystallization temperature of hexagonal pyrrhotite in massive sulfide ore, which varies in the range of 743 ~ 518°C, with the sulfur fugacity ( $\log f(S_2)$ ) varying from 0.427 to -3.767.

**Key words:** geology, pyrrhotite, typomorphic characteristics, genesis, Jinchuan Ni-Cu deposit

金川铜镍硫化物矿床是世界第三、中国第一大岩浆型铜镍硫化物矿床,国内外许多学者对其做过系统的研究(汤中立,1996;2002;汤中立等,2006;Naldrett,1999;Maier et al.,2005)。但是,对矿床成因仍然存在争议,特别是块状矿石的成因问题,到底是后期贯入成因还是就地熔离成因?浸染状矿石、海绵陨铁状矿石与块状矿石是什么成因关系?等等。金川矿床矿物学的研究工作主要集中于橄榄石、辉石、铬尖晶石等造岩矿物及蛇纹石、绿泥石等蚀变矿物,并以此确定母岩浆性质,模拟岩浆演化、探讨硫化物熔离及流体作用等问题(Barnes et al.,1999;De Waal et al.,2004;Li et al.,2004;Ripley et al.,2005;李士彬等,2008;陈列锰等,2008;2009),而对最主要的矿石矿物——金属硫化物的研究却较少。

在岩浆型铜镍硫化物矿床中,磁黄铁矿是含量最多的硫化物之一(郗爱华等,2006)。曹亚文(1994)和丁瑞颖(2012)先后研究了金川矿床中磁黄铁矿赋存状态和成分特征,并根据成分特征判断磁黄铁矿结构类型。但是,不同结构类型的矿石中磁黄铁矿的结构状态、分布特征并不明晰,前人也并未探讨不同结构磁黄铁矿的成因机制以尝试深刻剖析成矿过程。磁黄铁矿是一种具有红砷镍矿型基本结构( $NiAs$ )的非化学计量比矿物,化学通式为 $Fe_{1-x}S$  ( $0 \leq x \leq 0.125$ ), $x$ 代表 $Fe^{2+}$ 的亏损数。磁黄铁矿具有六方晶系、单斜晶系以及斜方晶系3种类型,其中又以六方晶系( $NC$ 型,常见的 $N$ 值为1、5、6、7、11,当 $N=2$ 时,为陨硫铁(Wang et al.,2005;Becker et al.,2010))和单斜晶系( $4C$ 型)最为常见。六方( $NC$ 型)磁黄铁矿的晶格缺位较少,结构较为稳定,而单斜( $4C$ 型)磁黄铁矿的晶格缺位较多,结构不及六方磁黄铁矿稳定。磁黄铁矿的结构形式、交生特征及成分特点可以反演其结晶条件和成矿过程(Gu et al.,1996;Wang et al.,2005;顾连兴等,2006;Becker et al.,2010;杨镇等,2014)。单斜磁黄铁矿和六

方磁黄铁矿的结构不同,其光学性质和物理性质也随之出现一系列变化。但是,这种变化仅凭肉眼或光学方法很难区分开。因此,本文采用矿相显微镜观察、磁性胶体浸润、电子探针分析等方法,研究金川铜镍矿床磁黄铁矿的结构状态、共生组合与成分特征,并在此基础上探讨不同类型矿石的成因及成矿过程。为了表述简便,文中将分别采用 Hexagonal pyrrhotite 和 Monoclinic pyrrhotite 的缩写(Hpo 和 Mpo)来表示六方磁黄铁矿和单斜磁黄铁矿。

## 1 矿床地质

金川铜镍硫化物矿床处于华北板块西部阿拉善地块西南缘龙首山隆起带内(图1a),龙首山地区结晶基底为前长城系龙首山群,盖层为长城系-蓟县系和震旦系。在新元古代(~825 Ma),金川含矿超基性岩体大致以 $10^\circ$ 角度不整合侵位于前长城系白家嘴子组混合岩和大理岩中(Li et al.,2005)。现存岩体长约6500 m,宽20~530 m,延深数百米至1000 m,最大推测延深超过1100 m。岩体出露面积约1.34 km<sup>2</sup>,呈透镜状,走向NW $50^\circ$ ,倾向SW,倾角 $50^\circ \sim 80^\circ$ ,岩体被NEE向压扭性断层错为4段,从西向东依次编号Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ矿区(图1b)。岩体的主要岩石类型有纯橄岩、含二辉橄橄榄岩、二辉橄橄榄岩、含长二辉橄橄榄岩、橄橄榄二辉岩、二辉岩等(图1c)(汤中立等,2006)。造岩矿物有橄榄石、单斜辉石、斜方辉石及斜长石;次生蚀变矿物有蛇纹石、绿泥石、角闪石、磷灰石、斜黝帘石、方解石、磁铁矿等;矿石矿物有磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿、黄铁矿、紫硫镍矿、方黄铜矿、马基诺矿等。金川矿床成矿后经历的后期作用主要为热液蚀变对海绵陨铁状矿石的叠加改造,形成小规模的海绵陨铁状矿石。Ripley等(2005)认为,金川矿床经历了演化的海水或变质水,演化的海水和/或变质水及大气降水的混合水2类不同性质流体的热液蚀变作用。

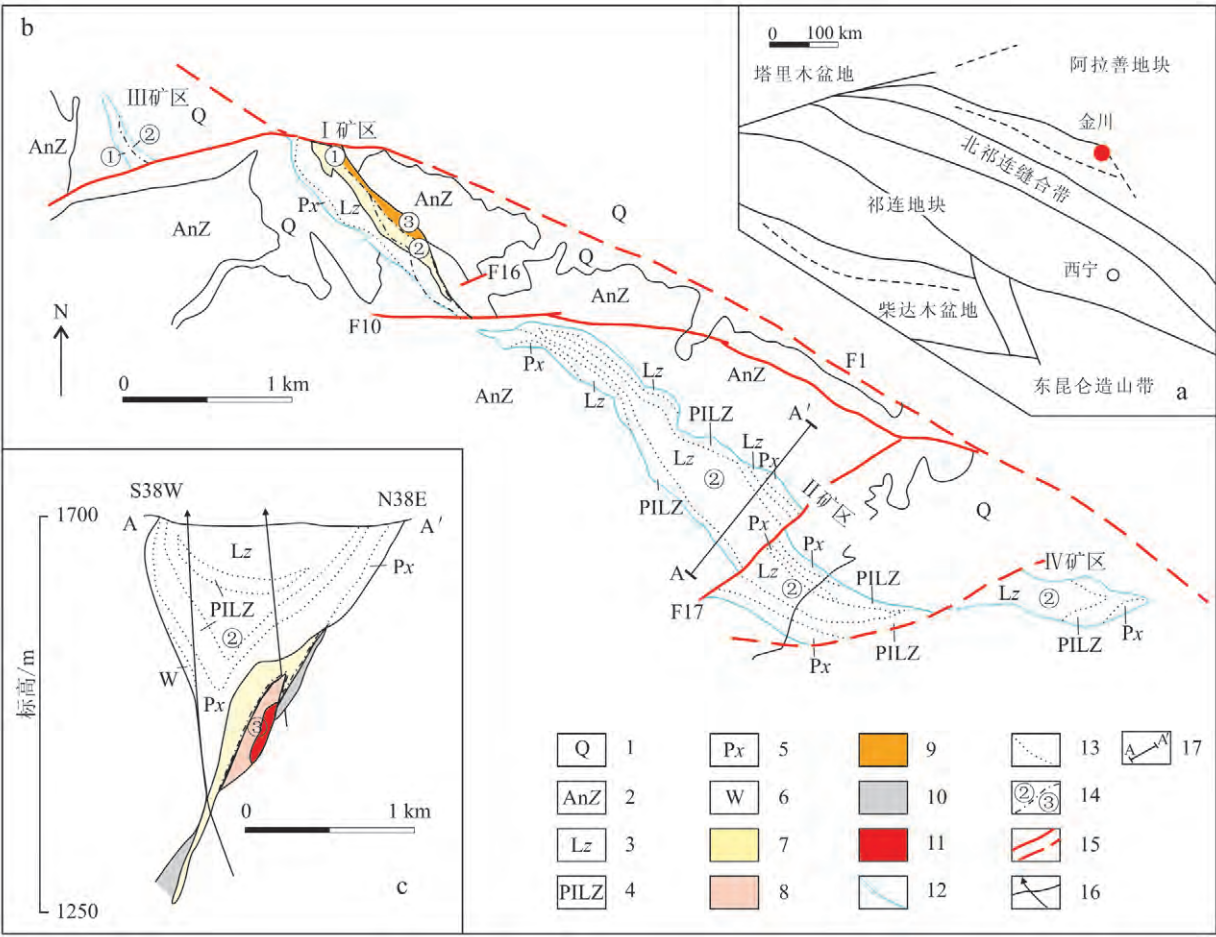


图 1 金川矿床大地构造位置( a )、矿区平面( b )和剖面( c )地质略图( 据汤中立,1996 修改)

1—第四系; 2—前寒武系; 3—二辉橄榄岩; 4—含长二辉橄榄岩; 5—橄榄二辉岩; 6—二辉岩; 7—浸染状矿体; 8—海绵陨铁状矿体; 9—氧化矿体; 10—交代矿体; 11—块状硫化物矿体; 12—岩体界线; 13—侵入体岩相界线; 14—侵入期次编号及界线; 15—断层; 16—钻孔; 17—勘探线及编号

Fig. 1 Geographical location ( a ) , sketch geological plan view ( b ) and geological sections ( c ) of the Jinchuan deposit ( modified after Tang,1996)

1—Quaternary; 2—Proterozoic; 3—Lherzolite; 4—Plagioclase lherzolite; 5—Olivine websterite; 6—Websterite; 7—Disseminated ore; 8—Sideronitic ore; 9—Oxidised ore; 10—Metasomatic ore; 11—Massive ore; 12—Ultramafic rock contact; 13—Magmatic facies contact; 14—Serial number of intrusive stage and boundary; 15—Fault; 16—Drill hole; 17—Exploration line and it's number

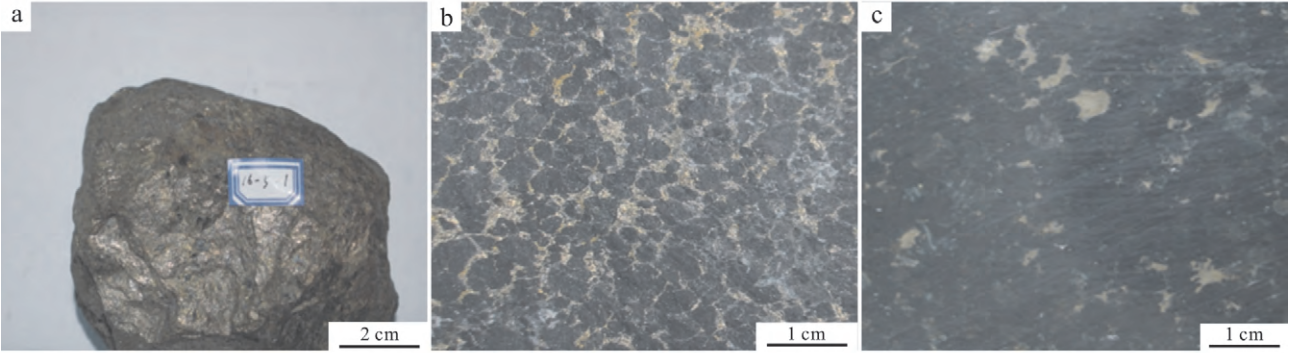


图 2 金川矿床中块状矿石( a )、海绵陨铁状矿石( b )及浸染状矿石( c )手标本照片

Fig. 2 Photos of massive ( a ) , sideronitic ( b ) and disseminated ( c ) sulfide ores in the Jinchuan deposit

## 2 样品采集与实验方法

本次研究的块状矿石采于金川矿床Ⅱ矿区,海绵陨铁状矿石和浸染状矿石采于Ⅰ、Ⅱ矿区。选取未经明显蚀变、变形、碎裂等后期改造的块状矿石样品7件、海绵陨铁状矿石样品13件、浸染状矿石样品9件,剖制成光片。在矿相显微镜下观察矿物组合,然后用磁性胶体对光片表面进行浸润,以确定磁黄铁矿结构类型。磁性胶体中含有磁铁矿微粒,配制方法见顾连兴(1989)。Mpo具有亚铁磁性,而Hpo具顺磁性。浸润后,Mpo会吸附大量的磁铁矿微粒,使其反射率相对于Hpo显著降低。磁黄铁矿浸润后,磁铁矿微粒迅速向Mpo聚集。数秒后,Mpo的数量和分布形态便清晰可见。经过前人验证,这种实验方法与传统的铬酸侵蚀方法结果完全一致,且操作更快捷、获取结果更迅速、直观,X射线粉晶衍射分析对比研究也证实了该方法的可靠性(顾连兴等,1988;1995)。同时,对磁黄铁矿开展了电子探针分析,分析磁黄铁矿晶体化学特征,并通过计算铁原子相对百分数 $Fe(at. \%)$ 来判断磁黄铁矿的结构类型。电子探针微区分析在长安大学西部矿产资源与地质工程教育部重点实验室完成。仪器型号为日本岛津JXA-8100,加速电压15 kV,分析电流 $1 \times 10^{-8}$  A,束斑直径1  $\mu m$ 。

## 3 铜镍矿石矿物学特征

金川矿床铜镍矿石可分为3种类型:①块状矿石(图2a),该类型矿石多呈扁豆状或不规则脉状,主要产于Ⅱ矿区岩体底部及附近围岩中,Ⅰ矿区也有少量块状矿石。块状矿石中金属硫化物含量>90%,Ni品位3.5%~10%。矿石中金属矿物主要为磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿,此外还有少量紫硫镍矿及黄铁矿。金属矿物磁黄铁矿:镍黄铁矿(紫硫镍矿):黄铜矿比例为64:18:18。②海绵陨铁状矿石(图2b),该类型矿石呈似板状、透镜状,主要产于Ⅰ、Ⅱ矿区岩体的下部纯橄岩和二辉橄岩中,金属硫化物占12%~26%,均匀填充于橄榄石堆晶间隙,Ni品位1%~4%。主要金属矿物为磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿,其比例为54:31:15。③浸染状矿石(图2c),该类型矿石呈不规则透镜状,规模大小不等,多产于Ⅰ矿区西段和Ⅲ矿区以及Ⅳ矿区。

含矿岩石类型为二辉橄岩和橄橄二辉岩,金属硫化物含量约5%,呈不规则星点状、他形粒状均匀填充于橄榄石和辉石晶隙间,Ni品位0.30%~0.99%。主要金属硫化物为磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿,其比例为45:43:12。浸染状矿石、海绵陨铁状矿石、块状矿石侵入关系明显,块状矿石常侵入到海绵陨铁状矿石、浸染状矿石及围岩之中,且包裹超基性岩角砾,这些证据表明块状矿石形成较晚(汤中立等,1995)。

致密块状矿石中,金属矿物有磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿、黄铁矿以及少量的铬尖晶石等(图3a)。磁黄铁矿含量超过金属硫化物总量的一半,呈他形粒状,粒径0.1~4.0 mm,偶见机械双晶;镍黄铁矿呈他形粒状或在磁黄铁矿粒间呈粒脉状(Granular polycrystalline veinlets, Craig et al., 1981; Gu et al., 1996)集合体,或呈火焰状出溶体,粒度变化范围大;黄铜矿呈他形粒状,与磁黄铁矿共生,粒径0.05~0.2 mm;黄铁矿含量很少,在多数矿石中不足1%,他形粒状,粒度细小,约10  $\mu m$ 。铬尖晶石粒径0.1~0.5 mm,自形-半自形等轴粒状。

海绵陨铁状矿石与浸染状矿石的金属矿物组合相似,主要由磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿、磁铁矿以及微量的黄铁矿、铬尖晶石等组成(图3c、e)。磁黄铁矿约占金属硫化物总量的一半,呈他形粒状充填于早期结晶的硅酸盐矿物晶隙中,粒径0.1~3.0 mm;镍黄铁矿呈自形-半自形粒状,粒度变化范围大,或呈他形细粒集合体,或呈火焰状出溶体;黄铜矿呈他形粒状,与磁黄铁矿共生,也可交代镍黄铁矿、磁黄铁矿,粒径0.1~0.3 mm;偶见黄铁矿,多呈细脉状。磁铁矿呈他形不规则状沿磁黄铁矿、黄铜矿等金属硫化物边缘分布,或呈细脉状沿着镍黄铁矿解理及收缩裂隙分布,具有明显的交代成因特征,或呈不规则细脉状,产于蛇纹石、透闪石等蚀变矿物的不规则裂隙、解理之中。

此外,3类矿石中的磁黄铁矿均未见到膝折带、晶格扭曲等变形构造和三晶嵌接等退火平衡结构。

## 4 磁黄铁矿结构类型和晶体化学

### 4.1 磁黄铁矿结构类型

磁性胶体实验揭示磁黄铁矿的结构类型有以下3类。

出溶形成的叶片状交生体 该结构类型仅在块状矿石中广泛发育。Mpo在Hpo基质中呈稀疏至



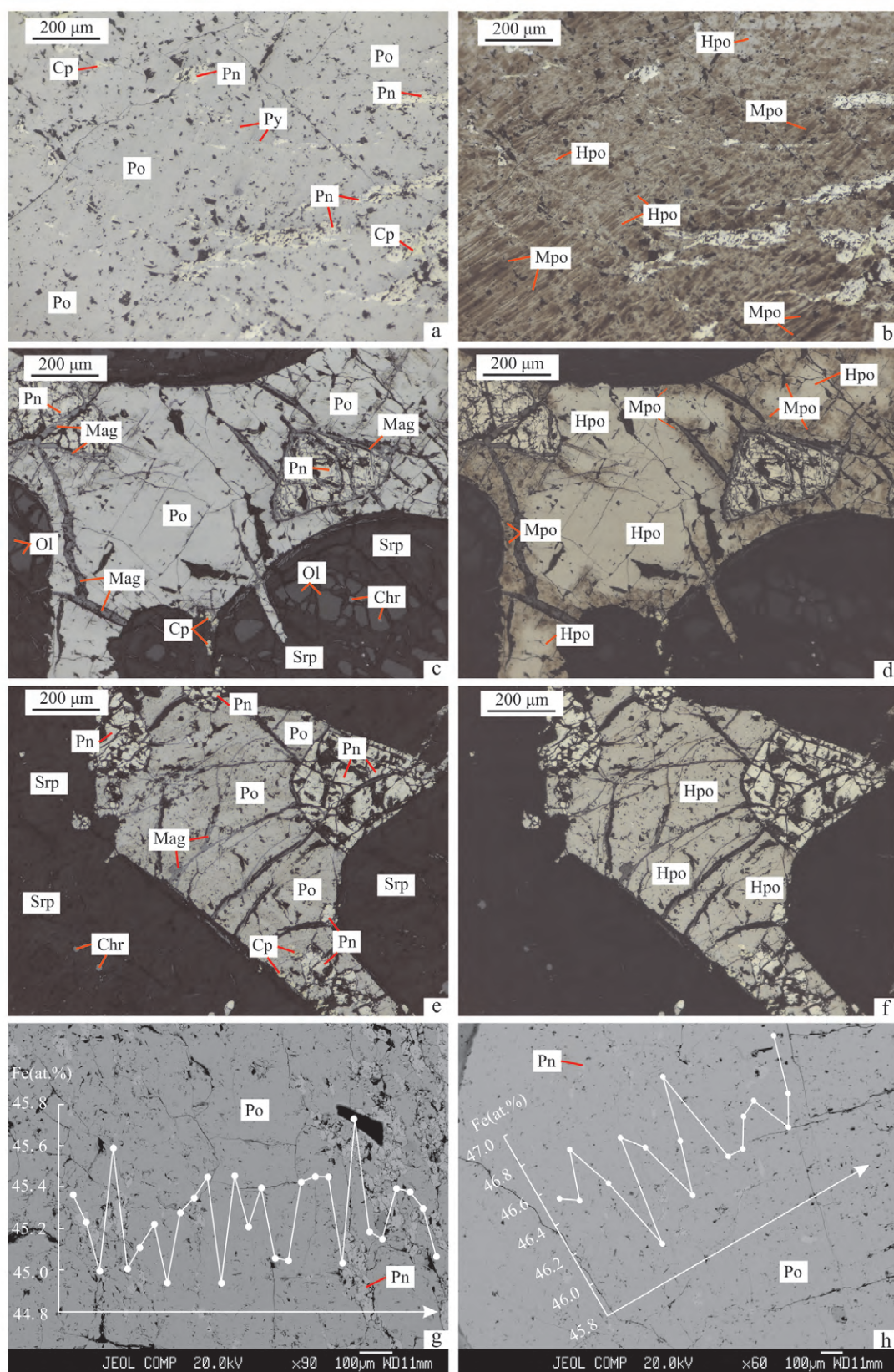


图3 金川矿床中磁黄铁矿镜下特征(a、c、e为磁性胶体浸润前,b、d、f为磁性胶体浸润后)

a. 块状矿石中的磁黄铁矿和粒脉状镍黄铁矿; b. Hpo与叶片状Mpo交生; c. 海绵陨铁状矿石中的磁黄铁矿; d. 磁黄铁矿边缘和

裂隙两侧 Hpo 与不规则 Mpo 交生; e. 浸染状矿石中的磁黄铁矿与半自形粒状镍黄铁矿; f. 单纯的 Hpo; g、h. 磁黄铁矿的 Fe (at. %) 变化曲线  
Chr—铬尖晶石; Cp—黄铜矿; Hpo—六方磁黄铁矿; Mag—磁铁矿; Mpo—单斜磁黄铁矿; Ol—橄榄石; Pn—镍黄铁矿; Po—磁黄铁矿;  
Py—黄铁矿; Srp—蛇纹石

Fig. 3 Photomicrographs of pyrrhotite showing the contrast before and after applying magnetic colloid ( before applying magnetic colloid ( a, c, e) and after applying magnetic colloid ( b, d, f) )

a. Pyrrhotite and granular polycrystalline veinlets in massive ore; b. Lamella intergrowth of Hpo and Mpo; c. Pyrrhotite in sideronitic ore; d. Irregular intergrowths of Hpo and Mpo; e. Pyrrhotite and subhedral pentlandite in disseminated ore; f. Pure Hpo; g, h. Profiles of Fe ( at. %) in pyrrhotite  
Chr—Chrome spinel; Cp—Chalcopyrite; Hpo—Hexagonal pyrrhotite; Mag—Magnetite; Mpo—Monoclinic pyrrhotite; Ol—Olivine;  
Pn—Pentlandite; Po—Pyrrhotite; Py—Pyrite; Srp—Serpentine

密集平行的叶片状出溶体,构成叶片状交生体(图 3b)。叶片状出溶体多终止于颗粒内部,在同一颗粒中相互平行,而在不同颗粒间显示不同的方位,宽度 10 ~ 20  $\mu\text{m}$ ,间距 2 ~ 30  $\mu\text{m}$ 。Mpo 与 Hpo 的比例在不同颗粒间,甚至同一颗粒内部也有显著变化,通常变化于 0.2 : 1 ~ 2 : 1。叶片状 Mpo 分布方位与火焰状镍黄铁矿出溶体长轴方向,或细粒镍黄铁矿排列趋势大致平行或小角度相交。

**交代形成的不规则状交生体** 该结构类型多见于浸染状矿石与海绵陨铁状矿石中。Mpo 多以散点状、斑杂状或棒条状分布于 Hpo 的裂隙两侧或者与硅酸盐矿物接触边缘(图 3d),Mpo 与 Hpo 的比例变化于 0 : 1 ~ 0.2 : 1。硅酸盐矿物多为蛇纹石化的橄榄石、辉石等。

**单纯的 Hpo** 该结构类型多见于浸染状矿石与海绵陨铁状矿石中。磁黄铁矿为单纯的 Hpo(图 3f),未见 Mpo,脉石矿物为蛇纹石化的橄榄石、辉石等。

总之,浸染状矿石与海绵陨铁状矿石相比,Mpo 与 Hpo 的比例和交生类型相似。然而,块状矿石中 Mpo 与 Hpo 的比例和交生类型,明显不同于浸染状矿石与海绵陨铁状矿石。

#### 4.2 磁黄铁矿晶体化学

结合磁性胶体实验结果,对磁黄铁矿进行电子探针分析,获得了 107 个数据(表 1)。在成分上,从 Hpo 到 Mpo,Fe、S 含量连续变化(图 4a),其中,Hpo 的  $w(\text{Fe})$  为 59.320% ~ 62.496%, $w(\text{S})$  为 37.486% ~ 40.049%;Hpo + 不规则状 Mpo 的  $w(\text{Fe})$  为 59.901% ~ 60.936%, $w(\text{S})$  为 38.939% ~ 40.043%;Hpo + 叶片状 Mpo 的  $w(\text{Fe})$  为 58.106% ~ 60.038%, $w(\text{S})$  为 39.436% ~ 41.309%。Hpo 中 Ni 含量变化大,Hpo + 叶片状 Mpo 中 Ni 含量较集中,变化小(图 4b)。Ni 与 S 具有正相关关系(图 4b),似乎表明 Hpo 因出溶或交代生成 Mpo 时,Ni 趋于脱离 Hpo 而进入 Mpo 晶格。

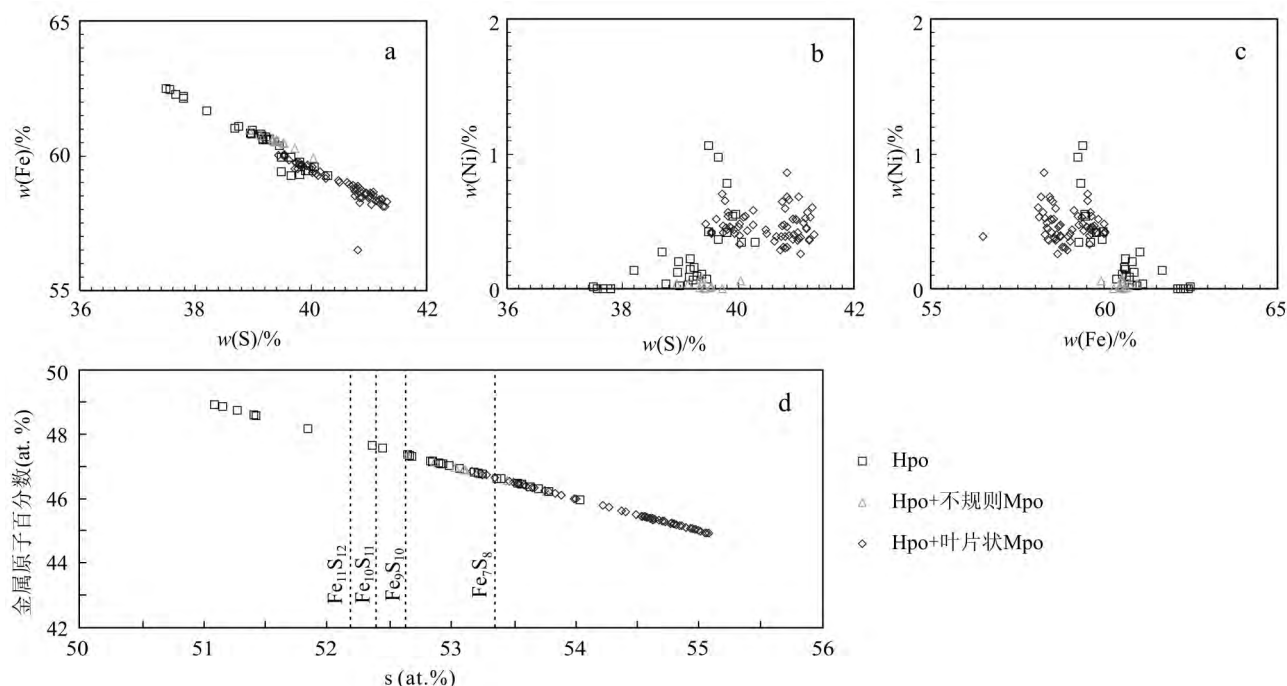


图 4 金川矿床中磁黄铁矿晶体化学特征

Fig. 4 Crystal chemical characteristics of pyrrhotite in the Jinchuan deposit

表 1 金川矿床磁黄铁矿电子探针分析数据  
Table 1 Representative composition of pyrrhotite in Jinchuan deposit

| 矿石类型 | 交生特征          | <i>w</i> ( B) /% |        |        |       |       |       |        | Fe( at. %) |
|------|---------------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|------------|
|      |               | As               | S      | Fe     | Cu    | Ni    | Co    | 总和     |            |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | —                | 40.180 | 57.730 | —     | 0.391 | —     | 98.301 | 45.365     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.031            | 40.540 | 57.410 | —     | 0.362 | —     | 98.343 | 44.996     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | —                | 40.380 | 58.550 | 0.002 | 0.383 | —     | 99.315 | 45.587     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.006            | 40.750 | 57.740 | —     | 0.355 | —     | 98.852 | 45.006     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | —                | 40.610 | 57.620 | 0.031 | 0.485 | —     | 98.747 | 45.105     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | —                | 40.620 | 58.150 | —     | 0.401 | —     | 99.171 | 45.278     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | —                | 40.630 | 58.090 | —     | 0.657 | —     | 99.377 | 45.350     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.087            | 40.400 | 58.250 | 0.025 | 0.383 | —     | 99.146 | 45.457     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | —                | 40.560 | 57.840 | 0.052 | 0.415 | —     | 98.868 | 45.208     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | —                | 40.170 | 57.730 | —     | 0.450 | —     | 98.350 | 45.396     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | —                | 40.630 | 57.570 | —     | 0.448 | —     | 98.648 | 45.044     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.003            | 40.130 | 57.610 | —     | 0.588 | —     | 98.332 | 45.425     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.036            | 40.310 | 57.850 | 0.040 | 0.640 | —     | 98.875 | 45.452     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.073            | 40.520 | 58.350 | —     | 0.462 | —     | 99.406 | 45.448     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | —                | 40.450 | 57.180 | —     | 0.557 | —     | 98.187 | 45.032     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.071            | 40.070 | 58.400 | 0.021 | 0.402 | —     | 98.964 | 45.730     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | —                | 40.600 | 57.930 | —     | 0.370 | —     | 98.900 | 45.184     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.071            | 40.650 | 57.620 | 0.008 | 0.672 | —     | 99.020 | 45.147     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.016            | 40.360 | 57.750 | 0.031 | 0.677 | —     | 98.834 | 45.391     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.027            | 40.240 | 57.410 | —     | 0.847 | —     | 98.524 | 45.377     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | —                | 40.510 | 57.930 | —     | 0.512 | —     | 98.952 | 45.297     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | —                | 40.550 | 57.420 | 0.008 | 0.518 | —     | 98.496 | 45.061     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.047            | 39.150 | 58.660 | —     | 0.692 | —     | 98.548 | 46.525     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | —                | 39.270 | 58.830 | —     | 0.531 | —     | 98.632 | 46.456     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.023            | 38.950 | 59.140 | —     | 0.410 | —     | 98.523 | 46.741     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | —                | 39.030 | 58.550 | —     | 0.427 | 0.029 | 98.036 | 46.461     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.013            | 39.240 | 59.270 | 0.006 | 0.512 | —     | 99.042 | 46.653     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.039            | 39.490 | 58.460 | —     | 0.522 | —     | 98.511 | 46.158     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.064            | 39.150 | 58.720 | —     | 0.445 | 0.024 | 98.403 | 46.461     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.032            | 39.060 | 59.430 | 0.049 | 0.477 | —     | 99.047 | 46.836     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.033            | 39.290 | 58.440 | —     | 0.454 | —     | 98.217 | 46.248     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | —                | 39.420 | 58.690 | —     | 0.391 | —     | 98.501 | 46.246     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.015            | 39.240 | 58.740 | —     | 0.455 | —     | 98.450 | 46.407     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | —                | 39.290 | 58.820 | —     | 0.563 | —     | 98.673 | 46.452     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.054            | 39.460 | 58.550 | 0.045 | 0.478 | 0.014 | 98.601 | 46.219     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.053            | 38.940 | 59.080 | —     | 0.404 | —     | 98.477 | 46.720     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.005            | 39.130 | 59.420 | —     | 0.417 | —     | 98.971 | 46.746     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | —                | 39.260 | 58.620 | 0.026 | 0.430 | —     | 98.337 | 46.343     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | —                | 39.190 | 58.650 | 0.067 | 0.645 | —     | 98.552 | 46.501     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | —                | 39.720 | 58.770 | —     | 0.426 | —     | 98.916 | 46.105     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | —                | 39.620 | 59.170 | 0.004 | 0.406 | —     | 99.200 | 46.329     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.044            | 39.580 | 58.910 | 0.010 | 0.330 | —     | 98.874 | 46.217     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.074            | 39.130 | 58.800 | 0.004 | 0.457 | —     | 98.465 | 46.504     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.020            | 9.540  | 58.100 | —     | 0.573 | —     | 98.233 | 45.995     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | —                | 39.890 | 58.230 | —     | 0.430 | —     | 98.550 | 45.773     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.052            | 40.250 | 58.080 | 0.012 | 0.302 | —     | 98.696 | 45.440     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | —                | 40.370 | 58.400 | 0.053 | 0.284 | —     | 99.106 | 45.509     |
| 块状   | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.022            | 40.000 | 58.110 | —     | 0.345 | —     | 98.477 | 45.620     |

续表 1

Continued Table 1

| 矿石类型  | 交生特征          | $w(B) / \%$ |        |        |       |       |    | 总和     | Fe( at. % ) |
|-------|---------------|-------------|--------|--------|-------|-------|----|--------|-------------|
|       |               | As          | S      | Fe     | Cu    | Ni    | Co |        |             |
| 块状    | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.018       | 40.690 | 58.690 | —     | 0.299 | —  | 99.697 | 45.422      |
| 块状    | Hpo + 叶片状 Mpo | —           | 40.680 | 57.400 | —     | 0.397 | —  | 98.477 | 44.921      |
| 块状    | Hpo + 叶片状 Mpo | —           | 40.390 | 57.560 | 0.004 | 0.378 | —  | 98.332 | 45.160      |
| 块状    | Hpo + 叶片状 Mpo | —           | 40.710 | 58.140 | —     | 0.255 | —  | 99.105 | 45.160      |
| 块状    | Hpo + 叶片状 Mpo | —           | 40.640 | 58.500 | 0.059 | 0.308 | —  | 99.506 | 45.398      |
| 块状    | Hpo + 叶片状 Mpo | —           | 40.120 | 55.550 | 2.260 | 0.384 | —  | 98.314 | 45.317      |
| 块状    | Hpo + 叶片状 Mpo | —           | 40.640 | 58.060 | 0.006 | 0.357 | —  | 99.063 | 45.212      |
| 块状    | Hpo           | 0.009       | 39.640 | 58.330 | 0.073 | 0.343 | —  | 98.395 | 45.964      |
| 块状    | Hpo           | 0.011       | 39.060 | 58.370 | 0.100 | 0.962 | —  | 98.503 | 46.605      |
| 块状    | Hpo           | —           | 39.150 | 59.190 | 0.045 | 0.361 | —  | 98.745 | 46.631      |
| 块状    | Hpo           | —           | 39.230 | 58.900 | —     | 0.410 | —  | 98.540 | 46.462      |
| 块状    | Hpo           | 0.106       | 38.960 | 59.160 | 0.020 | 0.421 | —  | 98.667 | 46.755      |
| 块状    | Hpo           | —           | 39.470 | 58.820 | 0.102 | 0.534 | —  | 98.926 | 46.364      |
| 块状    | Hpo           | —           | 38.960 | 58.610 | 0.057 | 1.050 | —  | 98.677 | 46.789      |
| 块状    | Hpo           | —           | 39.560 | 58.870 | 0.010 | 0.340 | —  | 98.780 | 46.217      |
| 块状    | Hpo           | 0.054       | 39.740 | 59.220 | 0.032 | 0.784 | —  | 99.830 | 46.435      |
| 海绵陨铁状 | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.025       | 37.120 | 61.020 | 0.039 | 0.004 | —  | 98.208 | 48.573      |
| 海绵陨铁状 | Hpo + 叶片状 Mpo | —           | 37.390 | 62.160 | —     | —     | —  | 99.550 | 48.839      |
| 海绵陨铁状 | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.037       | 37.620 | 62.230 | 0.033 | 0.002 | —  | 99.922 | 48.727      |
| 海绵陨铁状 | Hpo + 叶片状 Mpo | —           | 37.230 | 61.270 | —     | 0.004 | —  | 98.504 | 48.588      |
| 海绵陨铁状 | Hpo + 叶片状 Mpo | 0.001       | 38.380 | 60.550 | 0.027 | 0.268 | —  | 99.225 | 47.646      |
| 海绵陨铁状 | Hpo + 叶片状 Mpo | —           | 38.890 | 60.200 | 0.004 | 0.219 | —  | 99.313 | 47.146      |
| 海绵陨铁状 | Hpo + 叶片状 Mpo | —           | 38.000 | 61.350 | —     | 0.138 | —  | 99.488 | 48.161      |
| 海绵陨铁状 | Hpo + 叶片状 Mpo | —           | 37.290 | 62.170 | —     | 0.018 | —  | 99.478 | 48.917      |
| 海绵陨铁状 | Hpo + 不规则 Mpo | 0.094       | 38.770 | 60.180 | —     | 0.036 | —  | 99.080 | 47.141      |
| 海绵陨铁状 | Hpo + 不规则 Mpo | 0.015       | 39.050 | 60.040 | —     | 0.008 | —  | 99.113 | 46.893      |
| 海绵陨铁状 | Hpo + 不规则 Mpo | —           | 38.950 | 59.560 | —     | 0.015 | —  | 98.525 | 46.759      |
| 海绵陨铁状 | Hpo + 不规则 Mpo | 0.074       | 38.360 | 60.030 | 0.016 | 0.034 | —  | 98.514 | 47.349      |
| 海绵陨铁状 | Hpo + 不规则 Mpo | —           | 38.900 | 59.770 | 0.008 | 0.003 | —  | 98.681 | 46.877      |
| 海绵陨铁状 | Hpo + 不规则 Mpo | —           | 38.670 | 59.520 | 0.051 | 0.069 | —  | 98.310 | 46.963      |
| 海绵陨铁状 | Hpo + 不规则 Mpo | 0.014       | 38.910 | 59.780 | 0.016 | 0.073 | —  | 98.793 | 46.906      |
| 海绵陨铁状 | Hpo + 不规则 Mpo | 0.005       | 38.830 | 59.860 | —     | 0.010 | —  | 98.705 | 46.959      |
| 海绵陨铁状 | Hpo + 不规则 Mpo | 0.052       | 38.910 | 59.820 | —     | 0.041 | —  | 98.823 | 46.904      |
| 浸染状   | Hpo           | 0.047       | 38.560 | 60.280 | —     | 0.023 | —  | 98.910 | 47.313      |
| 浸染状   | Hpo           | 0.053       | 38.990 | 59.650 | 0.047 | 0.073 | —  | 98.813 | 46.812      |
| 浸染状   | Hpo           | —           | 38.470 | 60.100 | 0.063 | 0.125 | —  | 98.758 | 47.359      |
| 浸染状   | Hpo           | —           | 38.670 | 59.450 | —     | 0.105 | —  | 98.225 | 46.929      |
| 浸染状   | Hpo           | 0.060       | 38.270 | 60.370 | 0.051 | 0.037 | —  | 98.788 | 47.562      |
| 浸染状   | Hpo           | 0.023       | 38.720 | 60.160 | 0.008 | 0.031 | —  | 98.942 | 47.166      |
| 浸染状   | Hpo           | 0.084       | 38.510 | 59.590 | —     | 0.142 | —  | 98.326 | 47.105      |
| 浸染状   | Hpo           | —           | 38.660 | 59.980 | 0.031 | 0.086 | —  | 98.756 | 47.160      |
| 浸染状   | Hpo           | —           | 38.710 | 59.800 | 0.016 | 0.156 | —  | 98.683 | 47.075      |
| 浸染状   | Hpo           | 0.021       | 38.550 | 60.150 | —     | 0.203 | —  | 98.924 | 47.336      |
| 浸染状   | Hpo           | —           | 38.580 | 59.550 | —     | 0.092 | —  | 98.222 | 47.024      |
| 浸染状   | Hpo           | —           | 38.620 | 59.780 | —     | 0.064 | —  | 98.464 | 47.083      |

注 “—”表示低于检测限; Hpo—六方磁黄铁矿, Mpo—单斜磁黄铁矿, 数据由西部矿产资源与地质工程教育部重点实验室采用 EMPA 测得。



Ni 与 Fe 具有负相关关系(图 4c), 表明了 Ni-Fe 之间的类质同像替代。磁黄铁矿的理想化学式与结构间的关系为,  $\text{Fe}_{m-1}\text{S}_m$  ( $m > 8$ ), 当  $m$  是偶数时,  $N = 1/2m$ , 当  $m$  为奇数时,  $N = m$  (Morimoto et al., 1975)。对比于理想化学式, 多数磁黄铁矿成分更接近 Mpo (4C 型) (图 4d)。

此外, 在块状矿石磁黄铁矿中, 选取了 2 个直径约 1 mm 的区域, 沿垂直叶片状 Mpo 发育方向, 使用 EMPA 每隔约 50  $\mu\text{m}$  距离打点, 获得成分变化曲线(图 3g, h)。Fe (at. %) 在约 1% 变化范围内连续波动, 这种成分的起伏变化究竟反映了不同结构磁黄铁矿的交生特征还是由电子探针测定误差所引起, 尚待进一步研究。

鉴于电子探针测定结果的较大误差, 本文不根据这些结果对磁黄铁矿的晶体化学作过多讨论。

## 5 讨 论

### 5.1 磁黄铁矿结晶类型

金川铜镍硫化物矿石中 Hpo 是岩浆结晶的产物, 其特点与新疆一些铜镍硫化物矿床中磁黄铁矿相近(郝梓国, 1986; 陈殿芬, 1995; 丁奎首等, 2007), 但是, 与块状硫化物矿床中(顾连兴等, 1995; 周兵等, 1998; Gu et al., 1996; 2001; 杨镇等, 2014) 或砂卡岩型铜矿中(郭维民等, 2010; 杨爽等, 2012) 退火及变质重结晶作用形成的 Hpo 不同, 无论是结构特征还是成因机制, 都存在明显区别。

一般认为, Hpo 与 Mpo 能够形成 2 种不同成因的交生体(顾连兴等, 1988; 1995; 2006; Gu et al., 2001): ① 出溶成因的叶片状交生体: 高温环境下先结晶形成 Hpo, 在缓慢降温过程中有足够的时间出溶黄铁矿(Arnold, 1962; Yund et al., 1970), 形成黄铁矿变斑晶(顾连兴等, 1995; Gu et al., 2001), 当单硫化物固溶体中过剩的硫全部以对硫形式与 Fe 结合成黄铁矿后, 将会形成 Hpo 与黄铁矿的组合, 而在快速降温过程中, 过剩的硫来不及全部以黄铁矿出溶, 当温度低于 254℃ 时, 将会出溶叶片状 Mpo(Kissin et al., 1982), 形成 Hpo 与 Mpo 的叶片状交生(顾连兴等, 1995; Gu et al., 2001); ② 交代成因的不规则状交生体: 沿裂隙流动的富硫和/或高氧逸度流体可与 Hpo 发生交代反应, 在 Hpo 的裂隙两侧和颗粒边缘形成不规则状交生体(顾连兴等, 1988; 2006)。在金川矿床中, 这 2 类交生体同时产出。块状矿石

中 Hpo + 叶片状 Mpo 组合表明, Fe-S 体系(图 5) 在快速降温后, 体系点落到 4C + NC 稳定区内; 浸染状、海绵陨铁状矿石中几近单纯的 Hpo 形成机制是, 当降温到 254℃ 以下时, 体系点落到 4C + NC 稳定区左侧, 此时, 只有 Hpo 才能稳定; Hpo + 不规则状 Mpo 是流体改造的结果。这种流体是富硫和/或高氧逸度流体, 它与 Hpo 的反应而生成了散点状、斑块状或棒条状等不规则交生体。当 F-S 体系温度降到 254℃ 以下而成分点落在 4C + NC 稳定区左侧时(图 5), 体系中并无 Mpo 出溶, 这就使得在浸染状和海绵陨铁状矿石中得以保留单纯的 Hpo。

### 5.2 磁黄铁矿结晶温度

降温到低于 254℃ 以后, 在浸染状矿石和海绵陨铁状矿石中, 磁黄铁矿以 Hpo 与 Mpo 的不规则交生体或单纯 Hpo 的形态产出。块状矿石中, 磁黄铁矿以 Hpo 与 Mpo 的叶片状交生体形态产出。对电子探针取得的数据进行分类统计, 以金属原子(Fe、

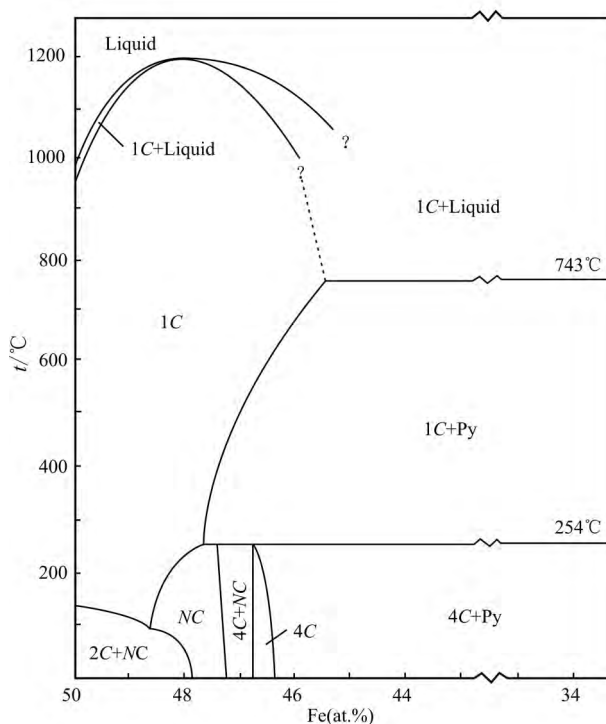


图 5 Fe-S 系统简化相图(据 Arnold, 1962; 1969; Desborough et al., 1965; Kissin et al., 1982 修编)  
1C—1C 型磁黄铁矿; 2C—陨硫铁; 4C—4C 型磁黄铁矿;  
NC—NC 型磁黄铁矿; Liquid—液相; Py—黄铁矿  
Fig. 5 Equilibrium diagram of Fe-S mineral phase system  
(modified after Arnold, 1962; 1969; Desborough et al., 1965;  
Kissin et al., 1982)  
1C—1C pyrrhotite; 2C—Troilite; 4C—4C pyrrhotite;  
NC—NC pyrrhotite; Py—Pyrite

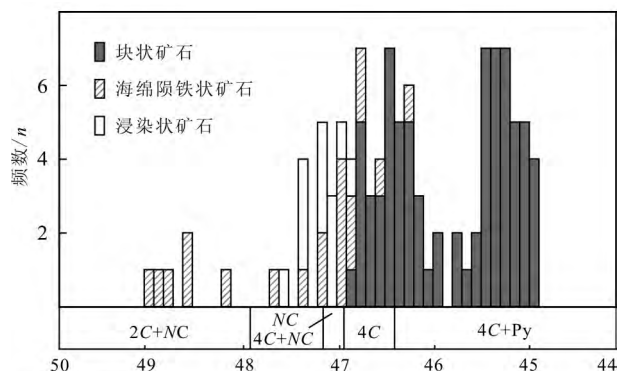


图6 金川矿床中磁黄铁矿金属原子百分数直方图  
(相图据 Arnold,1962;1969; Desborough et al.,1965;  
Kissin et al.,1982)

Fig. 6 Histogram of the variation in atomic metal content following pyrrhotite phase (after Arnold,1962;1969; Desborough et al.,1965; Kissin et al.,1982)

Ni、Cu、Co) 与百分数为横坐标绘制频数分布直方图(图6)。浸染状矿石中磁黄铁矿落入  $4C + NC$  和  $NC$  相区;海绵陨铁状矿石中磁黄铁矿主要落入  $4C$ 、 $NC$ 、及  $2C + NC$  相区;块状矿石中的磁黄铁矿落入  $4C + Py$  相区和  $4C$  相区。依据 Fe-S 系统简化相图(图5)和磁性胶体所揭示的磁黄铁矿结构类型,块状矿石中磁黄铁矿还应当落入  $4C + NC$  相区,但其成分均位于  $4C + NC$  相区的右侧,这可能是磁黄铁矿中存在亚显微级黄铁矿造成的。

磁黄铁矿中 Fe 含量与结晶温度存在线性关系(Kissin et al.,1982)。张术根等(2011)拟合了 Fe-S 系统简化相图(图5)  $t$ -Fe 关系曲线,  $y = -201.22x + 9854.32$ , 相关系数  $r = 0.9995$ ,  $y$  为温度( $^{\circ}C$ ),  $x$  为铁原子数相对百分数  $Fe(at. \%)$ , 显然,  $x$  取值范围应为  $45.5 \leq x \leq 47.5$ 。该温度计仅适用于磁黄铁矿结晶后快速降温的状态,缓慢降温过程会导致磁黄铁矿的结构调整和 Fe 的重新分配(Deer et al.,1992)。综上所述,取块状矿石中快速冷却形成叶片状交生体的磁黄铁矿的平均  $Fe(at. \%)$ , 计算得到磁黄铁矿结晶温度为  $743 \sim 518^{\circ}C$ , 高于镍黄铁矿与磁黄铁矿固溶体分离的温度区间( $500 \sim 300^{\circ}C$ , Naldrett et al., 2000)。

### 5.3 硫逸度( $\log f(S_2)$ )

Toulmin 等(1964)首次系统模拟了  $743 \sim 325^{\circ}C$  磁黄铁矿结晶时硫逸度与温度函数关系,  $\log f(S_2) = (70.03 - 85.83N) [1000/T] - 1 + 39.30(1 - 0.9981N)^{1/2} - 11.91$ ,  $T$  为开尔文温度(K),  $N$  最初为

$2(nFe)/(nFe + nS)$ ,  $n$  为摩尔。其后, Mengason 等(2010)对该函数关系进行校正,提倡用  $N = 2(nFe + nCu + nNi)/(nFe + 1.5nCu + nNi + nS)$ 。根据块状矿石磁黄铁矿结晶温度为  $743 \sim 518^{\circ}C$ , 计算获得硫逸度  $\log f(S_2)$  曾从 0.427 降至 -3.767。

### 5.4 成因探讨

当 FeO 活度( $\alpha_{FeO}$ )恒定时,单硫化物固溶体结晶时其金属原子(Fe、Ni、Cu、Co)与硫原子比值  $M/S$  随着氧逸度的增加而减小(Naldrett et al.,2000)。浸染状矿石中磁黄铁矿的  $M/S$  值为  $0.880 \sim 0.907$ , 平均 0.893;海绵陨铁状矿石中磁黄铁矿的  $M/S$  值为  $0.860 \sim 0.958$ , 平均 0.903;块状矿石中磁黄铁矿的  $M/S$  值为  $0.815 \sim 0.880$ , 平均 0.846。浸染状、海绵陨铁状矿石中磁黄铁矿的  $M/S$  值明显高于块状矿石。另外,前人早已认识到,高  $M/S$  比值环境有利于方黄铜矿的结晶(Naldrett et al.,2000),而在金川矿床中,方黄铜矿仅见于浸染状、海绵陨铁状矿石中(曹亚文,1994;丁瑞颖,2012)。这表明浸染状、海绵陨铁状矿石形成时液态硫化物的  $M/S$  值较高,而块状矿石形成时,液态硫化物的  $M/S$  值较低。也就是说,块状矿石中单硫化物固溶体的结晶较浸染状、海绵陨铁状矿石晚。

叶片状交生体和不规则状交生体的成因前已述及,单纯的 Hpo 的成因除缓慢降温和黄铁矿出溶以外,还有 2 种机制:①岩(矿)浆中 S 含量太低,使得晶出的 Hpo 中 S 含量太低(体系点落入  $4C + NC$  相区左侧),因此降温时无法出溶 Mpo;②后期变质作用,使 Hpo 中已出溶的 Mpo 发生了均一化(Gu et al.,1996)。金川矿床若经历了后期变质作用,不可能仅使浸染状和海绵陨铁状矿石中的 Mpo 均一化,而不影响到块状矿石中的 Mpo。各类矿石中也未见变形构造、退火平衡结构等变质作用特征,显然,后期变质作用并非金川矿床 Hpo 的主要成因。浸染状、海绵陨铁状矿石中未见出溶的黄铁矿变斑晶,磁黄铁矿在  $4C + NC$  相区和  $4C + NC$  相区左侧均有分布(图5),且具有高  $M/S$  值,这些特征表明在 Hpo 结晶时,岩(矿)浆中 S 含量低。

他形粒状、粒脉状及火焰状镍黄铁矿均是磁黄铁矿出溶形成的,在浸染状矿石、海绵陨铁状矿石和块状矿石中,镍黄铁矿所占比例不断减小,磁黄铁矿所占比例不断增加(见第3节第1段),磁黄铁矿中 Ni 的含量也明显增多(均值分别为 0.095%、

0.056%和0.515%,表1)。假定Ni仅存在于镍黄铁矿和磁黄铁矿中,根据两者的体积比、密度和Ni含量,可以简单估算出磁黄铁矿出溶镍黄铁矿之前的Ni含量。出溶镍黄铁矿之前,浸染状、海绵陨铁状矿石中磁黄铁矿的Ni含量明显高于块状矿石中磁黄铁矿的Ni含量,为何同样经历镍黄铁矿出溶之后,浸染状、海绵陨铁状矿石中磁黄铁矿的Ni含量显著低于块状矿石中磁黄铁矿的Ni含量?这可能是块状矿石中磁黄铁矿结晶后降温快,镍黄铁矿出溶不充分,而浸染状、海绵陨铁状矿石中磁黄铁矿结晶后降温缓慢,镍黄铁矿充分出溶,Ni大量迁移至镍黄铁矿中,而使磁黄铁矿中Ni含量降低。

金川铜镍矿床的浸染状矿石、海绵陨铁状矿石、块状矿石中磁黄铁矿不同的产出特征暗示其形成过程有所差异。浸染状矿石和海绵陨铁状矿石中,Hpo与粗粒自形半自形镍黄铁矿形成共结边(图3c、e),暗示这些矿物均是在高温环境中晶出的(Sugaki et al., 1998; 郗爱华等, 2004)。单纯的Hpo很可能是岩(矿)浆中S含量低,且高温结晶后缓慢降温的产物。

在致密块状矿石中,Mpo与Hpo的叶片状交生体表明其形成过程中温度下降快。结合前人从岩相学、地球化学、质量平衡等方面提出和论证的深部熔离、多期贯入成因机制(汤中立, 1996; Naldrett, 1999; 王瑞廷等 2004; 闫海卿等, 2005; 苏尚国等, 2010; 焦建刚等, 2012; 徐刚等, 2012),能很好地解释磁黄铁矿的这种交生特征。硫化物深部熔离形成的矿浆贯入已冷却固结的浸染状、海绵陨铁状矿体,或者围岩中,由于矿浆体积小,贯入空间温度相对较低,致使矿浆贯入后温度下降快。高温晶出的Hpo中只能出溶少量细小的黄铁矿变斑晶,而相当一部分硫来不及出溶而形成黄铁矿。当温度降低到254℃以下时,Hpo中出溶Mpo最终形成两者的交生体。本次磁黄铁矿的研究为深部熔离、多期贯入成因模型提供了新的佐证。

## 6 结 论

(1) 浸染状矿石与海绵陨铁状矿石中的磁黄铁矿主要为单纯的六方磁黄铁矿,很可能是岩(矿)浆中S含量低,且高温结晶后缓慢降温的产物。在部分六方磁黄铁矿颗粒边缘或其裂隙两侧,形成六方磁黄铁矿与单斜磁黄铁矿的不规则状交生体,其成

因与富硫和/或高氧逸度流体的交代作用有关。

(2) 块状矿石中磁黄铁矿的特征是大量平行叶片状单斜磁黄铁矿分布于六方磁黄铁矿基质中,构成叶片状交生体,这些交生体是六方磁黄铁矿在高温下结晶后快速降温,到254℃以下时发生单斜磁黄铁矿出溶的产物。

(3) 磁黄铁矿的化学成分在浸染状、海绵陨铁状与块状矿石中存在差异,块状矿石中磁黄铁矿的低M/S值、六方与单斜磁黄铁矿的叶片状交生以及较少的镍黄铁矿出溶量,暗示块状矿石主要是晚期贯入的产物。

志 谢 在研究过程中,西南石油大学郗爱华老师给予了热心指导,使笔者受益匪浅,南京大学顾连兴老师在审稿过程中,细针密缕、刻画入微的评阅和修改,才使得文章最终成型,在此谨表谢忱!

## References

- Arnold R G. 1962. Equilibrium relations between pyrrhotite and pyrite from 325 to 743℃ [J]. *Econ. Geol.*, 57: 72-90.
- Arnold R G. 1969. Pyrrhotite phase relations below (304±6)℃ at <1 atm total pressure [J]. *Econ. Geol.*, 64: 405-419.
- Barnes S J and Tang Z L. 1999. Chrome spinel from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, Gansu Province, People's Republic of China [J]. *Econ. Geol.*, 94: 343-356.
- Becker M, Villiers J D and Bradshaw D. 2010. The mineralogy and crystallography of pyrrhotite from selected nickel and PGE ore deposits [J]. *Econ. Geol.*, 105: 1025-1037.
- Cao Y W. 1994. A study on the formation and evolution of the minerals in the Jinchuan Ni-Cu deposit (doctor degree thesis) [D]. Supervisor: Huang Y H. Beijing: Chinese Academy of Geological Sciences. 1-175 (in Chinese with English abstract).
- Chen D F. 1995. Characteristics of main metallic minerals in some copper-nickel sulfide deposits of China [J]. *Acta Petrologica et Mineralogica*, 14(4): 345-354 (in Chinese with English abstract).
- Chen L M, Song X Y, Nie X Y, Zhou G F, Liu S R, Zheng W Q and Li S B. 2008. Mineral chemistry and geological significance of pyroxene from segment II of the Jinchuan intrusion, Gansu Province [J]. *J. Mineral Petrol.*, 28(1): 88-96 (in Chinese with English abstract).
- Chen L M, Song X Y, Danyushevsky L V, Xiao J F, Li S B and Guan J X. 2009. Correlation between Ni and MgO contents of olivine in Segment I of the Jinchuan intrusion, NW China, and its geological implication [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 25(12): 3369-3378 (in Chinese with English abstract).

- Craig J R and Vaughan D J. 1981. Ore microscopy and ore petrography [M]. New York: John Wiley & Sons Press. 1-406.
- De Waal S A, Xu Z G and Li C S. 2004. Emplacement of viscous mushes in the Jinchuan ultramafic intrusion western China [J]. Canadian Mineralogist, 42(2): 371-392.
- Deer W A, Howie R A and Zussman J. 1992. An introduction to the rock-forming minerals (2nd ed) [M]. England: Addison Wesley Longman Limited. 1-696.
- Desborough G A and Carpenter R H. 1965. Phase relations of pyrrhotite [J]. Econ. Geol., 60: 1431-1450.
- Ding K S, Qin K Z, Xu Y X, Sun H, Xu X W, Tang D M, Mao Q and Ma Y G. 2007. Typomorphic characteristics and ore-forming significance of pyrrhotite in the major Cu-Ni deposits, East Tianshan, Xinjiang [J]. Mineral Deposits, 26(1): 109-119 (in Chinese with English abstract).
- Ding R Y. 2012. Study on mineral characteristics of segment II, Jinchuan Ni-Cu (PGE) sulfide deposits, Gansu Province (master degree thesis) [D]. Supervisor: Yan H Q. Xi'an: Chang'an University. 1-96 (in Chinese with English abstract).
- Gu L X, Zhen S J and Lu J J. 1988. The intergrowth and origin of pyrrhotite polymorphs in the South China-type massive sulphide deposit at Mashan, Anhui Province [J]. Collections in Mineralogy and Petrology, (5): 21-28 (in Chinese).
- Gu L X. 1989. Magnetic colli-de-a kind of identification to different genetic type of pyrrhotite [J]. Geology and Exploration, (2): 28-29 (in Chinese).
- Gu L X, Yin L and Vokes V. 1995. Intergrowths of hexagonal and monoclinic pyrrhotites and their genesis from massive sulphide deposits in Norway [J]. Geological Journal of University, 1(1): 80-92 (in Chinese with English abstract).
- Gu L X and Vokes F M. 1996. Intergrowths of hexagonal and monoclinic pyrrhotites in some sulphide ores from Norway [J]. Mineralogical Magazine, 60: 303-316.
- Gu L X, Xiao X J, Ni P, Wu C Z and Mao H L. 2001. Pyrrhotite textures and their genetic implications in the Hongtoushan massive sulphide deposit, Liaoning Province, China [J]. Chinese Journal of Geochemistry, 20(3): 210-218.
- Gu L X, Zheng Y C, Tang X X and Wu C Z. 2006. The sulfide ore structure and the progress of relative mineralization theory [J]. Progress in Natural Science, 16(2): 146-159 (in Chinese).
- Guo W M, Lu J J, Zhang R Q and Xu Z W. 2010. Ore textures and genetic significance of pyrrhotite from Dongguashan ore deposit in Tongling area, Anhui Province [J]. Mineral Deposits, 29(3): 405-414 (in Chinese with English abstract).
- Hao Z G. 1986. Properties of pyrrhotite in a copper-nickel sulfide deposit, Xinjiang [J]. Bulletin of the Institute of Geology Chinese academy of Geological Sciences, (2): 123-127 (in Chinese with English abstract).
- Jiao J G, Tang Z L, Yan H Q, Liu M W, Su T, Xu G and Duan J. 2012. Magmatic mass balance and metallogenic process of Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit [J]. Mineral Deposits, 31(6): 1135-1148 (in Chinese with English abstract).
- Kissin S A and Scott S D. 1982. Phase relations involving pyrrhotite below 350°C [J]. Econ. Geol., 77: 1739-1754.
- Li C S, Xu Z H, De Waal S A, Ripley E M and Maier W D. 2004. Compositional variations of olivine from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, western China: Implications for ore genesis [J]. Mineralium Deposita, 39: 159-172.
- Li S B, Hu R Z, Song X Y, Chen L M and Shen N P. 2008. Sulfide separation control in Ni content of olivine in bearing-ore intrusion of magma deposit: An example from Jinchuan intrusion [J]. Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 27(2): 146-152 (in Chinese with English abstract).
- Li X H, Su L, Chung S L, Li Z X, Liu Y, Song B and Liu D Y. 2005. Formation of the Jinchuan ultramafic intrusion and the world's third largest Ni-Cu sulfide deposit: Associated with the 825 Ma south Chinese mantle plume [J]. Geochemistry Geophysics Geosystems, 6(11): 1029-1044.
- Maier W D, Li C S and De Waal S A. 2001. Why are there no major Ni-Cu sulphide deposits in large layered mafic-ultramafic intrusions [J]. Canadian Mineralogist, 39: 547-559.
- Mengason M J, Piccoli P M and Candela P. 2010. An evaluation of the effect of copper on the estimation of sulfur fugacity ( $f(S_2)$ ) from pyrrhotite composition [J]. Econ. Geol., 105: 1163-1169.
- Morimoto N, Gyobu A, Tsukuma K and Koto K. 1975. Superstructure and nonstoichiometry of intermediate pyrrhotite [J]. American Mineralogist, 60: 240-248.
- Naldrett A J. 1999. World-class Ni-Cu-PGE deposits: Key factors in their genesis [J]. Mineralium Deposita, 34: 227-240.
- Naldrett A J, Singh J, Krstic S and Li C S. 2000. The mineralogy of the Voisey's Bay Ni-Cu-Co deposit, northern Labrador, Canada: Influence of oxidation state on textures and mineral compositions [J]. Econ. Geol., 95: 889-900.
- Ripley E M, Sarkar A and Li C S. 2005. Mineralogic and stable isotope studies of hydrothermal alteration at the Jinchuan Ni-Cu deposit, China [J]. Econ. Geol., 100: 1349-1361.
- Su S G, Tang Z L and Zhou D. 2010. Emplacement sequence in the Jinchuan sulfide ore-bearing ultramafic intrusion, western China [J]. Earth Science Frontiers, 17(2): 118-126 (in Chinese with English abstract).
- Sugaki A and Kitakaze A. 1998. High form of pentlandite and its thermal stability [J]. American Mineralogist, 83: 133-140.



- Tang Z L and Li W Y. 1995. The metallogenetic model and geological contrast of Jinchuan platinum bearing Cu-Ni sulfide deposit [M]. Beijing: Geological Publishing House. 1-209( in Chinese ).
- Tang Z L. 1996. The main mineralization mechanism of magma sulfide deposits in China [J]. Acta Geologica Sinica, 36( 3 ): 237-243( in Chinese with English abstract ).
- Tang Z L. 2002. Magmatic ore deposits in small rockbody in China [J]. Engineering Science, 4( 6 ): 9-12( in Chinese with English abstract ).
- Tang Z L, Qian Z Z and Jiang C Y. 2006. Chinese Cu-Ni-PGE magmatic sulfide deposits and metallogenetic prediction [M]. Beijing: Geological Publishing House. 1-304( in Chinese ).
- Toulmin P and Barton P B. 1964. A thermodynamic study of the pyrite and pyrrhotite [J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 28: 641-671.
- Wang H P and Salveson I. 2005. A review in the mineral chemistry of the nonstoichiometric iron sulphide,  $\text{Fe}_{1-x}\text{S}$  ( $0 \leq x \leq 0.15$ ): Polymorphs, phase relations and transitions, electronic and magnetic structures [J]. Phase Transitions, 78( 7-8 ): 547-567.
- Wang R T, Mao J W, He Y, Wang D S and Tang Z L. 2004. Geochemical characteristic of platinum group elements in Jinchuan super-lager sulfide copper-nickel deposit, Jinchuan City, Gansu Province, China [J]. Geotectonica et Metallogenia, 28( 3 ): 279-286( in Chinese with English abstract ).
- Xi A H, Ren H M, Zhang B F, Wang Y X and Zhang X J. 2004. Characteristics on ore minerals in Hongqiling Cu-Ni sulfide deposit, Jilin Province [J]. Journal of Jilin University ( Earth Science Edition ), 34( 3 ): 338-343( in Chinese with English abstract ).
- Xi A H, Ge Y H, Cai Y F and Zhang X. 2006. A study of magnetic minerals and genesis in Hongqiling Cu-Ni sulfide deposit [J]. Progress in Natural Science, 16( 9 ): 1109-1115( in Chinese ).
- Xu G, Tang Z L, Qian Z Z, Jiao J G, Wei X and Wang S. 2012. Ores genesis in Jinchuan Ni-Cu-( PGE ) sulfide deposit: Evidence from geochemistry of platinum group elements [J]. Global Geology, 31( 3 ): 493-504( in Chinese with English abstract ).
- Yan H Q, Su S G and Jiao J G. 2005. Metallogenetic epoch of Jinchuan Cu-Ni ( PGE ) magmatic sulfide deposit [J]. Earth Science Frontiers, 12( 2 ): 309-315( in Chinese with English abstract ).
- Yang S, Du Y S, Cao Y, Zhang Z Y and Liu S F. 2012. Forming process of Dongguashan stratabound skarn Cu deposit in Tongling, Anhui Province-evidence from pyrrhotite [J]. Geoscience, 26( 1 ): 54-60( in Chinese with English abstract ).
- Yang Z, Yang L Q, Liu J T, Meng J Y, Lü L, Sun N, Zhang G N and Long F. 2014. Mineralogy typomorphic characteristics of pyrrhotite and mineralization significance of Yangla copper deposit, Yunnan, China [J]. Acta Petrologica Sinica, 30( 9 ): 2669-2680( in Chinese with English abstract ).
- Yund R A and Hall H T. 1970. Kinetics and mechanism of pyrite exsolution from pyrrhotite [J]. Journal of Petrology, 11( 2 ): 381-404.
- Zhang S G, Shi D F, Hang S L and Li G X. 2011. Genetic mineralogical study of pyrrhotite in the Dingjiashan Pb-Zn ore district, Fujian Province [J]. J. Mineral Petrol., 31( 3 ): 11-17( in Chinese with English abstract ).
- Zhou B, Gu L X and Li Y H. 1998. Comparative study of pyrrhotite Textures in two massive sulfide deposits, Fujian Province [J]. Acta Petrologica et Mineralogica, 17( 1 ): 69-74( in Chinese with English abstract ).

## 附中文参考文献

- 曹亚文. 1994. 金川铜镍硫化物矿床矿物形成演化研究( 博士论文) [D]. 导师: 黄蕴慧. 北京: 中国地质科学院. 1-175.
- 陈殿芬. 1995. 我国一些铜镍硫化物矿床主要金属矿物的特征 [J]. 岩石矿物学杂志, 14( 4 ): 345-354.
- 陈列猛, 宋谢炎, 聂晓勇, 周国富, 刘世荣, 郑文勤, 李士彬. 2008. 甘肃金川Ⅱ号岩体辉石化学特征及其地质意义 [J]. 矿物岩石, 28( 1 ): 88-96.
- 陈列猛, 宋谢炎, Danyushevsky L V, 肖加飞, 李士彬, 官建祥. 2009. 金川Ⅰ号岩体橄榄石 Ni-MgO 相互关系及其地质意义 [J]. 岩石学报, 25( 12 ): 3369-3378.
- 丁奎首, 秦克章, 许英霞, 孙赫, 徐兴旺, 唐冬梅, 毛骞, 马玉光. 2007. 东天山主要铜镍矿床中磁黄铁矿的矿物标型特征及其成因意义 [J]. 矿床地质, 26( 1 ): 109-119.
- 丁瑞颖. 2012. 甘肃金川镍铜铂岩浆硫化物矿床Ⅱ矿区矿物特征研究( 硕士论文) [D]. 导师: 闫海卿. 西安: 长安大学. 1-96.
- 顾连兴, 郑素娟, 陆建军. 1988. 安徽省马山华南型块状硫化物矿床中磁黄铁矿同质多象变体的交生特征及成因 [J]. 矿物岩石学论丛, ( 5 ): 21-28.
- 顾连兴. 1989. 磁性胶体法——磁黄铁矿同质多象变体的一种快速鉴定方法 [J]. 地质与勘探, ( 2 ): 28-29.
- 顾连兴, 尹琳. 1995. 挪威块状硫化物矿床中单斜与六方磁黄铁矿的交生及其成因 [J]. 高校地质学报, 1( 1 ): 80-92.
- 顾连兴, 郑远川, 汤晓茜, 吴昌志. 2006. 硫化物矿石若干结构及相关成矿理论研究进展 [J]. 自然科学进展, 16( 2 ): 146-159.
- 郭维民, 陆建军, 章荣清, 徐兆文. 2010. 安徽铜陵冬瓜山矿床中磁黄铁矿矿石结构特征及其成因意义 [J]. 矿床地质, 29( 3 ): 405-414.
- 郝粹国. 1986. 新疆某铜镍硫化物矿床中磁黄铁矿的特征 [J]. 中国地质科学院地质研究所文集, ( 2 ): 123-127.
- 焦建刚, 汤中立, 闫海卿, 刘民武, 孙涛, 徐刚, 段俊. 2012. 金川铜镍硫化物矿床的岩浆质量平衡与成矿过程 [J]. 矿床地质, 31( 6 ): 1135-1148.
- 李士彬, 胡瑞忠, 宋谢炎, 陈烈猛, 沈能平. 2008. 硫化物熔离对岩浆硫化物含矿岩体中橄榄石 Ni 含量的影响——以金川岩体

- 为例[J]. 矿物岩石地球化学通报, 27(2): 146-152.
- 苏尚国, 汤中立, 周岱. 2010. 金川含矿超镁铁岩侵入体侵位序列[J]. 地学前缘, 17(2): 118-126.
- 汤中立, 李文渊. 1995. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比[M]. 北京: 地质出版社. 1-209.
- 汤中立. 1996. 中国岩浆硫化物矿床的主要成矿机制[J]. 地质学报, 36(3): 237-243.
- 汤中立. 2002. 中国的小岩体岩浆矿床[J]. 中国工程科学, 4(6): 9-12.
- 汤中立, 钱壮志, 姜常义, 等. 2006. 中国铜镍铂岩浆硫化物矿床与成矿预测[M]. 北京: 地质出版社. 1-304.
- 王瑞廷, 毛景文, 赫英, 王东生, 汤中立. 2004. 金川超大型铜镍硫化物矿床的铂族元素地球化学特征[J]. 大地构造与成矿学, 28(3): 279-286.
- 郝爱华, 任洪茂, 张宝福, 王永祥, 支学军. 2004. 吉林省红旗岭铜镍硫化物矿床矿石学特征[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 34(3): 338-343.
- 郝爱华, 葛玉辉, 蔡元峰, 张学. 2006. 红旗岭铜镍硫化物矿床磁性矿物学研究及矿床成因意义[J]. 自然科学进展, 16(9): 1109-1115.
- 徐刚, 汤中立, 钱壮志, 焦建刚, 魏翔, 王硕. 2012. 金川铜镍铂硫化物矿床矿石成因——来自铂族元素地球化学的证据[J]. 世界地质, 31(3): 493-504.
- 闫海卿, 苏尚国, 焦建刚, 汤华. 2005. 金川 Cu、Ni (PGE) 岩浆硫化物矿床成矿时代研究[J]. 地学前缘, 12(2): 309-315.
- 杨爽, 杜杨松, 曹毅, 张智宇, 刘绍锋. 2012. 安徽铜陵冬瓜山层控砂卡岩矿床形成过程——来自磁黄铁矿的证据[J]. 现代地质, 26(1): 54-60.
- 杨镇, 杨立强, 刘江涛, 孟健寅, 吕亮, 孙诺, 张广宁, 龙斐. 2014. 云南羊拉铜矿床磁黄铁矿标型矿物学特征及成矿意义[J]. 岩石学报, 30(9): 2669-2680.
- 张术根, 石得凤, 韩世礼, 李桂秀. 2011. 福建丁家山铅锌矿区磁黄铁矿成因矿物学特征研究[J]. 矿物岩石, 31(3): 11-17.
- 周兵, 顾连兴, 李玉荷. 1998. 福建两个块状硫化物矿床中磁黄铁矿结构的研究[J]. 岩石矿物学杂志, 17(1): 69-74.